

海洋人工智能

- 深度学习基础
- 李伟昌

作业1：基础、训练与卷积神经网络 (第1-3课)

1. 数学神经元与万能逼近定理

- 题目: 请定义单个人工神经元的数学函数, 并解释它与其生物学原型之间的联系 1,2。
- 题目: 根据万能逼近定理, 具有单个隐藏层的隐含层前馈网络在理论上具备什么能力? 尽管有此定理, 为什么在实践中我们更倾向于使用更深的网络 3,4?

2. 数值反向传播追踪

- 题目: 使用初始权重 ($w_1 = 0.11, w_2 = 0.21, w_3 = 0.12, w_4 = 0.08, w_5 = 0.14, w_6 = 0.15$) 和单个样本 (输入=5, 6, 输出=7), 手动追踪一次前向传播和一次反向传播的过程 8-11。
- 任务: 计算预测误差, 并使用 0.5 的学习率计算权重 w_6 更新后的值 12,13。

3. 优化与正则化

- 题目: 对比随机梯度下降 (SGD) 与 Adam。为什么 Adam 通常被认为是现代深度学习中的“安全默认”选择 14-16?
- 题目: 解释批量归一化 (Batch Normalization) 的技术机制。它如何帮助减少“内部协变量偏移”并稳定训练过程 17?

4. 卷积神经网络 (CNN) 机制

- 题目: 一个大小为 $224 \times 224 \times 3$ 的输入图像通过一个卷积层, 该层具有 3×3 的卷积核、步幅 (Stride) 为 2、填充 (Padding) 为 1 18, 19。
- 任务: 利用输出尺寸公式 $W_{out} = \lfloor \frac{W-K+2P}{S} \rfloor + 1$ 计算所得特征图的空间维度。解释为什么该层中的参数共享 (Parameter Sharing) 使其比全连接层更高效 20。

作业2：Transformer 与现代大语言模型前沿 (第5-6课)

1. 自我注意力机制

- 题目: 请利用信息检索的比喻来解释查询 (Query, Q)、键 (Key, K) 和值 (Value, V) 的概念 21-23。
- 题目: 在公式 $\text{softmax}(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$ 中, 为什么点积要除以 $\sqrt{d_k}$? 如果省略这个缩放因子, 梯度会发生什么变化 21, 24, 25?

2. 架构范式: BERT与GPT

- 题目: 对比 BERT 和 GPT 的架构设计和预训练目标。哪一个是双向的? 为什么这对于命名实体识别等“理解型”任务更有利 26-28?

3. 大语言模型 (LLM) 训练流水线

- 题目: 描述现代 LLM 训练流水线的三个阶段: 预训练 (Pre-training)、指令微调 (SFT) 以及 RLHF/DPO 29, 30。
- 题目: 什么是涌现能力 (Emergent Abilities)? 它们与在大语言模型中观察到的“缩放定律 (Scaling Laws) 有何关系 31,32?

4. 视觉 Transformer 与多模态模型

- 题目: 视觉 Transformer (ViT) 处理图像的方式与传统 CNN 有何不同? 请解释“分块 (Patching)”的概念 33,34。
- 题目: 定义 CLIP 训练中使用的对比学习目标 (Contrastive Objective)。这如何实现零样本图像分类 35, 36?